



リチウムイオン電池による火災事故防止対策

2026.9

RCX Sales

リチウムイオン電池による火災事故

使用中のリチウムイオン電池における 事故の急増

- モバイルバッテリー火災
(電車、飛行機、駅構内、映画館など)
- 密閉空間（飛行機、新幹線）での火災発生
により混乱を招き、住民の不安が増大
- 対応策の早急な検討が必要な状況



電車内の焼損状況



事務室の焼損状況

廃棄物処理過程での火災の急増

- 毎年およそ2倍のペースで増加傾向
- モバイルバッテリー、加熱式タバコ、携帯電話
などが一般ごみと混在
- 火災により処理施設が停止（コスト損失）、
復旧までの期間が発生し（住民の不便が増大）

リチウムイオン電池による廃棄物処理時の火災件数(全国)

発煙等を含む 全ての件数	11,140	16,517	21,751
出火して 消化した件数	1,723	4,260	8,543
年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度

リチウムイオン電池に火災安全対応対策

リチウムイオン電池の使用後処理までを含む全ライフサイクルにおける火災予防体制の構築

- 発火の可能性が高い小型バッテリー（モバイルバッテリー、携帯電話、加熱式タバコなど）の分別排出
- 火災から安全に回収できる装置の提供
- 回収後、リサイクル施設への搬送および処理前の保管まで、全ライフサイクルで火災を防止できる装置の活用

分別排出

回収

移動/保管

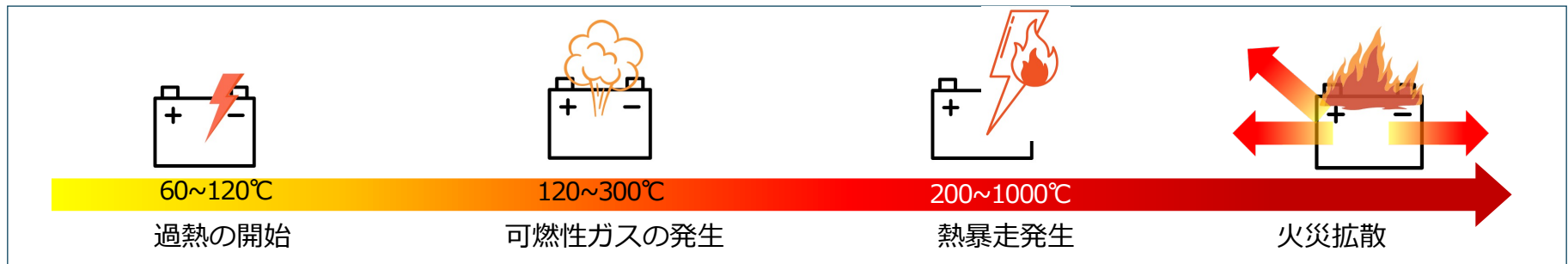
処理

懸念事項

- 各段階での火災安全の維持（段階別の安全確保）
- 次の段階との連携点においても安全体制を維持（安全の連動性確保）
- 使用が簡便で、装置の誤作動を最小化（誤作動防止）
- 環境への有害要因がないこと（環境保護）
- 作業者の危険要素を最小化（作業者保護）
- 保守・点検が容易（管理の容易化）

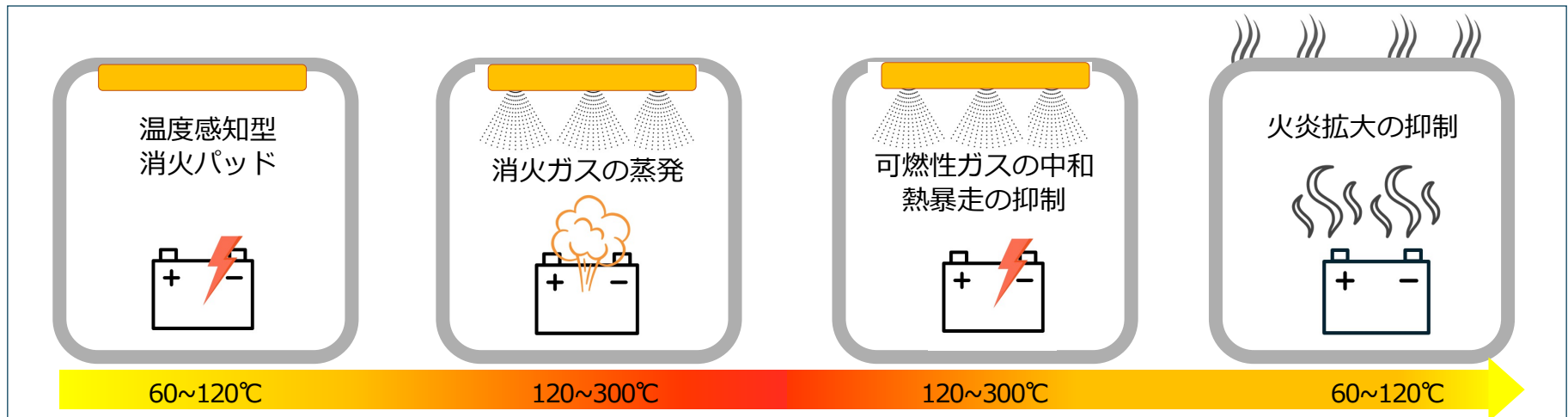
消火パッド火災抑制技術及び原理

■ リチウムイオン電池火災の展開



■ リチウムイオン電池の火災抑制（温度感知型消火パッド装着）

- 過熱温度（120℃）で自動蒸発し、可燃性ガスの熱暴走を抑制、火災の拡大を防止



周期ごとの適用：回収ボックス

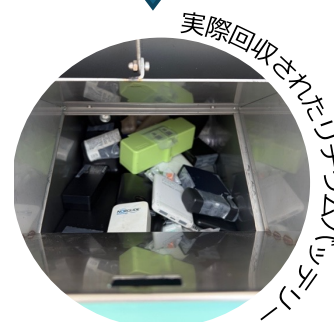
■ 回収ボックス（使用後リチウムイオン電池の回収のための分別収集）

- 各建物または地域のごみ分別収集ボックスの横に設置（人口密集度を考慮）※現在のバージョンは室内設置を予想して製作
- 使用後のリチウムイオン電池の分別投入（利用者）
- 回収ボックスの消火パッドが設置されている内部ボックスは一定周期で回収（例：週1回）（回収企業）
- 回収ボックスで火災が発生した場合でも、外部への火炎移行はなく、内部で火災が消火される（自動的に安全確保）

■ リチウムイオンバッテリー回収ボックス



↑ 実際泉大津市に提供した回収ボックスの写真



- 消火成分が回収BOX内部に装着され、作動可能な最適状態が消火パッドによって実現。
- 消火パッドは熱暴走の初期段階から継続的に作用。炎の発生を抑制し、火災の拡大を制御。

周期ごとの適用：回収 → 搬送 → 保管

■ 回収ボックスから内部BOXを取り出し → 内部BOX単位で搬送 → 内部BOX単位で保管

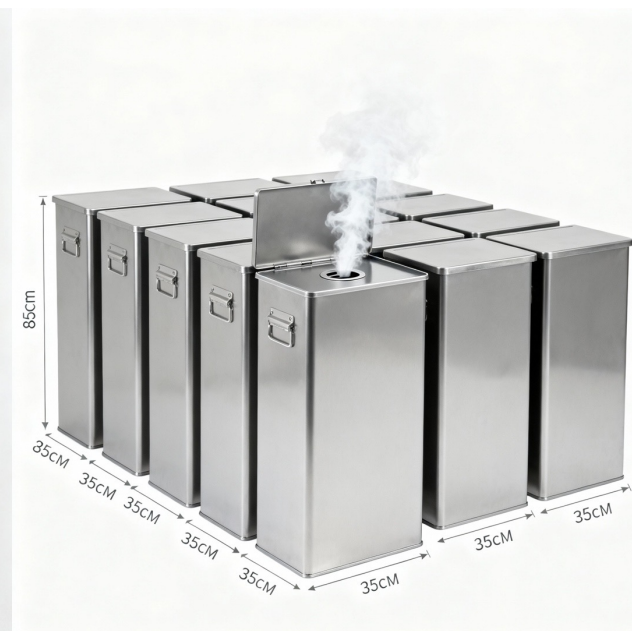
- ・ 回収ボックスでの火災：内部BOXの火災予防機能（消火パッド）が作動し、外部への火災拡大なしに消火
- ・ 搬送中の火災：回収された内部BOXの外部への火炎移行を防ぎ、同時に積載されている周囲の内部BOXへの火災も防止
- ・ 積載中の火災：リサイクル施設で積載中に火災が発生しても、周囲および外部への移行なしに消火

回収から処理前まで、全ライフサイクルで火災を予防

■ 難燃BOXの分離・搬送

■ 車両で回収

■ 保管中の火災でも、火炎の拡大防止



上記の画像はイメージです。実際の商品と異なる可能性があります。

性能デモンストレーション



難燃BOX内蔵用消火パッド性能実験

日付: 2025年7月18日

場所: ReTemリサイクル工場
(茨城県水戸市)

実験方法:

- 電気発熱体を使用
- モバイルバッテリー12個を強制燃焼
 - ・ 容量: 40,000mAh
(市販製品中最高容量) × 12個
 - ・ 総エネルギー: $148\text{Wh} \times 12 = 1,776\text{Wh}$

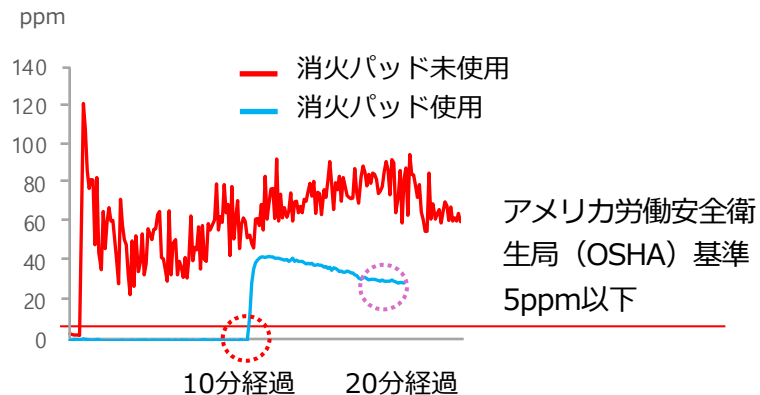
実験結果:

- 外部への火炎発生なし
- 煙のみ発生し、火災拡大を抑制
- 煙は有毒ガス含有量が低減された煙

消火パッドの毒性ガス減少効果

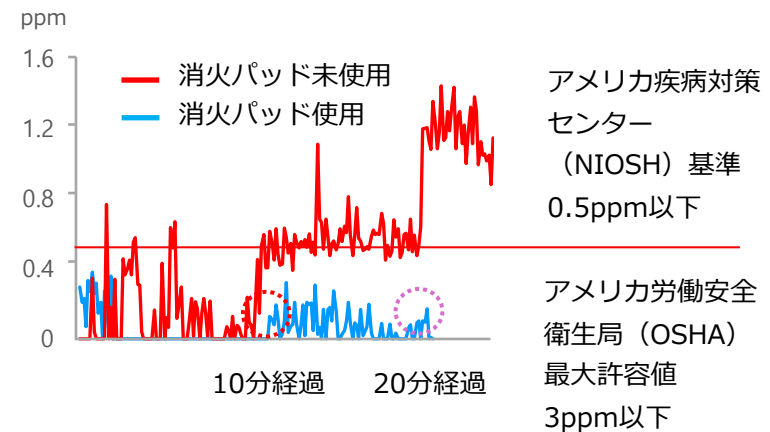
- リチウムバッテリーが熱暴走を起こした際、有毒ガスが安全基準値を超えて放出
- 消火パッドと反応することで、一定時間、安全基準値以下に維持

塩化水素（HCl）ガスの放出量



※ 塩化水素（HCl）：水に溶解すると塩酸となる成分

フッ化水素（HF）ガスの放出量



※ フッ酸（HF）：皮膚や眼に深刻な損傷を引き起こす有毒物質

*公認試験機関の試験成績書より。消火パッドの容量が増加すると、安全性維持時間が延長されます。

利点

- 効果的な火災安全体制の構築
 - リチウムイオン電池火災に特化した消火成分を使用（迅速消火）
 - 温度感知型消火パッド技術により、効果的な初動対応と火災拡大防止（火災対応の自動化）
- 排出後の全ライフサイクルでの安全体制構築
 - 分別排出から処理まで、回収 → 搬送 → 保管の各過程で同一標準の難燃BOXを使用
 - 段階別安全体制の連動性を確保
- 不要な誤作動防止および簡便な保守
 - 複雑な電子装置を使用せず、不要な誤作動を防止（電力・電源不要）
 - 単純構造により運用・保守が容易
- 作業者の安全保護
 - 火災時に発生する有毒ガスの低減機能を実現
- 環境汚染防止
 - 環境に優しい消火成分を使用（環境汚染物質・有害物質なし）

【LiGIS】リチウムイオンバッテリー専用消火装置

■ リチウムイオンバッテリー専用消火装置



LiGISは、バッテリー火災の原因である可燃性ガスを制御します。

可燃性物質を直接制御する製品は、**LiGISが唯一です。**

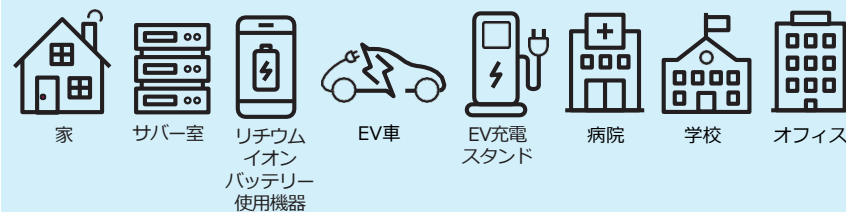
*特許技術、韓国消防型式認証獲得

商品名	韓国販売名 : XMOR 119 日本販売名 : Ligis	
容量	3.3L	1L
放射時間	119秒	38秒
放射距離	2.5m	3.5m
消火可能な バッテリー容量	1kWh (約40,000mAh 7個分)	250wh (約40,000mAh 1.5個分)
再発火危険性	長時間継続する冷却効果で、 再発火危険性が低い	
毒性ガス対応	人体有害ガス対応 →PFASフリー	

注目すべき、**6つ**のポイント

1. 迅速な火炎抑制
2. 熱暴走・熱伝達の抑制
3. 有害ガスの低減
4. 環境にやさしい物質
5. NTA8133認証獲得*9Lで認証済み

適用例

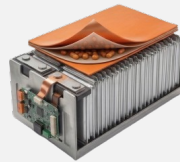


【参考】個人および家庭用難燃パウチ

- バッテリーの熱暴走時に発生する可燃性ガスおよび有害ガスを制御する難燃パッドを内蔵しており、熱暴走が開始しても爆発性火炎の発生を防止し、火災拡大を制御する一次火災予防装置です。



① バッテリー上部に消火パッドを配置



② 熱暴走発生時、パウチフィルムが溶融し、消火成分を放出



③ 消火成分が作用



商品名	PED Safety Bag
サイズ	365(W) x 250(H) x 30(D)mm
消火可能な バッテリー容量	154Wh(40000mAh モバイルバッテリー 1ea)
使用場面	日常のノートPC用ポーチとして、航空会社などのバッテリー保管箱などに使用可能

【参考】個人および家庭用難燃パウチ

- リチウムイオンバッテリーの保管および充電過程で発生し得る火災を事前に遮断し、大規模火災への拡大を防止します。



商品名	PM Safety Bag
サイズ	500(W) x 200(H) x 280(D)mm
消火可能な バッテリー容量	バッテリー容量2.1kWhまで対応可能
使用場面	充電の時：ワイヤレス電動工具、モバイルバッテリー、電動自転車用バッテリーなどを充電する際 保管の時：充電中、または充電完了後のバッテリーを安全に保管する際 移動の時：バッテリーを移動する場合、または廃バッテリーを輸送する際 ※火災後はポーチの再使用はできません。

【参考】密閉空間などの火災安全ソリューション_Fire handler

■ 消火と隔離を同時にできる装置

地下鉄のような密閉空間では、小さな火種でも重大な事故につながる可能性がある。

地下鉄、空港、学校、病院、官公庁、オフィスなどの公共の場において、携帯用バッテリー火災が発生した際、**誰でも簡単に使用できる専用設計のちりとり型装置**により、迅速かつ安全な初期消火および延焼防止が可能。



商品名	Fire Handler
大きさ	240(W) x 670(H) x 290(D)mm
消火可能な バッテリー容量	最大 154Wh (4,000mAh モバイルバッテリー 1ea)
使用期間	3年 (FS PADを交換すれば再利用可能)

自動ちりとりのように、火災が発生したバッテリーを専用ツールで容器内へ押し込み、消火と隔離を同時。

バッテリー破片に直接触れる必要がないため、誰でも容易に処理が可能であり、迅速かつ安全な対応が可能。

① 発火したモバイルバッテリーの位置を確認後、fire handlerを持参



② fire handler内に、発火したモバイルバッテリーを押し込む。



③ fire handler内部で消火パッドが作動し、煙のみが発生し、炎は外部に漏れない。



【参考】商品Line-Up

製品名	イメージ	サイズ(容量)	特徴	使用場面
薬剤		20L	難燃+酸素遮断+冷却機能を融合したバッテリー 火災専用消火薬剤	
Ligis		3.3L	難燃+酸素遮断+冷却機能を融合したバッテリー 火災専用消火器	EV充電所, 駐車場, ESS, Supply Chainなどに適用可能。
		1L		
Fire Handler		240(W) x 670(H) x 290(D)mm	モバイルバッテリーなどで火災が発生した場合、危険物（バッテリーなど）をちりとりに入れ、蓋を閉めて煙と熱を遮断。その後、現場の担当者が安全に処理するまで、内部の火災と有害物質の拡散を抑制。	地下鉄、空港、学校、病院、官公庁、オフィスなどの公共の場所で携帯用バッテリーの火災が発生した際、誰でも簡単に使用できる。
PED Safety Bag		365(W) x 250(H) x 30(D)mm	FS PADは熱暴走初期に溶融し、消火成分が迅速に気化して継続的に作用します。	日常のノートPC用ポーチとして、航空会社などのバッテリー保管箱などに使用可能
PM Safety Bag		500(W) x 200(H) x 280(D)mm	FS PADは熱暴走初期に溶融し、消火成分が迅速に気化して継続的に作用します。	充電の時：ワイヤレス電動工具、モバイルバッテリー、電動自転車用バッテリーなどを充電する際 保管の時：充電中、または充電完了後のバッテリーを安全に保管する際 移動の時：バッテリーを移動する場合、または廃バッテリーを輸送する際 ※火災後はポーチの再使用はできません。

ご清聴ありがとうございます。

RCX Sales